

**O‘R HXvaMU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA
HARBIY ALOQA INSTITUTI**

2025-2026-o‘quv yili kuzgi 7-semestrda AT-4/3-22 va AT-4/4-22 - guruhlar kursantlariga “*Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt*” kafedrasi professor - o‘qituvchilari tomonidan o‘qitiladigan “*Sun’iy intellekt asoslari*” fan dasturining mashg‘ulot turi bo‘yicha bajarilishining.

K A L E N D A R R E J A S I

Ma’ruza o‘qituvchisi: kapitan Isakov M.M.
Amaliyot o‘qituvchisi: kapitan Isakov M.M.
Guruhli o‘qituvchisi: kapitan Isakov M.M.
Seminar o‘qituvchisi:

T/r	Mashg‘ulot turi	Mavzu nomi va uning qisqacha mazmuni	Ajratilgan soat	Bajarilganligi			O‘qituvchi imzosi
				Sana	Soatlar soni	Guruh raqamlari	
1	2	3	4	5	6	7	8
7-SEMESTR							
1.	Ma’ruza	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 1-mashg‘ulot. Python dasturlash tilining klassifikatsiyasi va rivojlanish tarixi. Python dasturlash tilining asosiy tushunchalari.	2		2	AT 4/3-22, AT 4/4-22	
2.	Guruhli	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 2-mashg‘ulot. Pythonda arifmetik operatorlar.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
3.	Guruhli	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 3-mashg‘ulot. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
4.	Guruhli	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 4-mashg‘ulot. Pythonda shart operatori uning qo‘llanilishi.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
5.	Amaliy	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 5-mashg‘ulot. Pythonda shart operatori, satrlarga doir masalalar yechish. Shart operatoriga doir dasturlari tuzish.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
6.	Guruhli	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 6-mashg‘ulot. Pythonda takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
7.	Guruhli	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 7-mashg‘ulot. Pythonda for,while,	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	

T/r	Mashg'ul ot turi	Mavzu nomi va uning qisqacha mazmuni	Ajratilgan soat	Bajarilganligi			O' qituvchi imzosi
				Sana	Soatlar soni	Guruh raqamlari	
1	2	3	4	5	6	7	8
		break va continue operatorlariga doir dasturlar tuzish.					
8.	Guruhli	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 8-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlar va ular bilan ishlovchi metodlar.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
9.	Amaliy	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 9-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlarga doir masalalar yechish.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
10.	Guruhli	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 10-mashg'ulot. Pythonda Funksiya tushunchasi. Foydalanuvchi funksiyasi.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
11.	Amaliy	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 11-mashg'ulot. Pythonda Funksiyaga doir dasturlar tuzish.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
12.	Guruhli	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 12-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlash.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
13.	Amaliy	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 13-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlashga doir masalalar yechish.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
14.	Guruhli	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 14-mashg'ulot. Pythonda OOP asoslari.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
15.	Amaliy	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 15-mashg'ulot. Pythonda Vorislikdan foydalanish.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
16.	Ma'ruza	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 1-mashg'ulot. PyQt5 paketi va uning imkoniyatlari bilan tanishish.	2		2	AT 4/3-22, AT 4/4-22	
17.	Guruhli	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 2-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLabel vidjeti.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
18.	Guruhli	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 3-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	

T/r	Mashg'ul ot turi	Mavzu nomi va uning qisqacha mazmuni	Ajratilgan soat	Bajarilganligi			O'qituvchi imzosi
				Sana	Soatlar soni	Guruh raqamlari	
1	2	3	4	5	6	7	8
		QLineEdit vidjeti.					
19.	Guruhli	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 4-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasidan foydalanib turli qiyinchilikdagi masalalarning dasturlarini tuzish.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
20.	Guruhli	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 5-mashg'ulot. PyQt5 modal dialog. QMessageBox vidjeti bilan ishlash.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
21.	Guruhli	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 6-mashg'ulot. PyQt da rasmlar va menyular.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
22.	Guruhli	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 7-mashg'ulot. Matn muharriri dizaynini yaratish.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
23.	Amaliy	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 8-mashg'ulot. Matn muharriri dasturini yozish.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
24.	Ma'ruza	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 1-mashg'ulot. Tarmoqda ma'lumot almashuvchi klient-server dasturini tuzish.	2		2	AT 4/3-22, AT 4/4-22	
25.	Guruhli	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 2-mashg'ulot. Socket moduli bilan ishlash.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
26.	Guruhli	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 3-mashg'ulot. Pythonda TCP klient-server dasturini tuzish.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
27.	Guruhli	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 4-mashg'ulot. TCP klient-server dasturini testlash.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
28.	Guruhli	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 5-mashg'ulot. PyQt5 paketidan	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	

T/r	Mashg'ulot turi	Mavzu nomi va uning qisqacha mazmuni	Ajratilgan soat	Bajarilganligi			O'qituvchi imzosi
				Sana	Soatlar soni	Guruh raqamlari	
1	2	3	4	5	6	7	8
		foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish.					
29.	Guruhli	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 6-mashg'ulot. Pythonda GUI paketidan foydalanib chat dasturini tuzishni yakunlash	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
30.	Amaliy	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 7-mashg'ulot. Python ilovasini maxsus paket yordamida mustaqil yuklanuvchi fayl ko'rinishiga keltirish	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
31.	Ma'ruza	4-Mavzu: Python yordamida mashinali o'qitish asoslari 1-mashg'ulot. Mashinali o'qitishga kirish.	2		2	AT 4/3-22, AT 4/4-22	
32.	Ma'ruza	5-Mavzu: Mashinali o'qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo'llanilishi. 1-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash.	2		2	AT 4/3-22, AT 4/4-22	
33.	Amaliy	5-Mavzu: Mashinali o'qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo'llanilishi. 2-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
34.	Guruhli	5-Mavzu: Mashinali o'qitishda NumPy va Pandas paketlarining qo'llanilishi. 3-mashg'ulot. NumPy va Pandas bilan ma'lumotlarni qayta ishlash.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
35.	Ma'ruza	6-Mavzu: Ma'lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya. 1-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash.	2		2	AT 4/3-22, AT 4/4-22	
36.	Amaliy	6-Mavzu: Ma'lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya. 2-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari yordamida ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
37.	Guruhli	6-Mavzu: Ma'lumotlar bilan ishlash va vizualizatsiya. 3-mashg'ulot. Matplotlib va Seaborn kutubxonalari bilan ishlash.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	
38.	Ma'ruza	7-Mavzu: Mashinali o'qitish asoslari va algoritmlar. 1-mashg'ulot. Mashinali o'qitish algoritmlari haqida umumiy tushuncha.	2		2	AT 4/3-22 AT 4/4-22	
39.	Amaliy	7-Mavzu: Mashinali o'qitish asoslari va algoritmlar.	2		2	AT 4/3-22	
					2	AT 4/4-22	

T/r	Mashgʻulot turi	Mavzu nomi va uning qisqacha mazmuni	Ajratilgan soat	Bajarilganligi			Oʻqituvchi imzosi
				Sana	Soatlar soni	Guruh raqamlari	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2-mashgʻulot. Mashinali oʻqitish algoritmlarini amaliyotga tatbiq qilish.					
40.	Guruhli	7-Mavzu: Mashinali oʻqitish asoslari va algoritmlar.	2		2	AT 4/3-22	
		3-mashgʻulot. Mashinali oʻqitish algoritmlarini real datasetlarda qoʻllash.			2	AT 4/4-22	
41.	Maʼruza	8-Mavzu: Mashinali oʻqitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari. 1-mashgʻulot. Mashinali oʻqitishda Klassifikatsiya va regressiya tushunchalari.	2		2	AT 4/3-22, AT 4/4-22	
42.	Amaliy	8-Mavzu: Mashinali oʻqitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari.	2		2	AT 4/3-22	
		2-mashgʻulot. Mashinali oʻqitishda Klassifikatsiya va regressiyani qoʻllanilishi.			2	AT 4/4-22	
43.	Guruhli	8-Mavzu: Mashinali oʻqitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari.	2		2	AT 4/3-22	
		3-mashgʻulot. Mashinali oʻqitish modellarini baholash va natijalarni taqqoslash			2	AT 4/4-22	
44.	Amaliy	8-Mavzu: Mashinali oʻqitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari.	2		2	AT 4/3-22	
		4-mashgʻulot. Sunʼiy neyron tarmoqlar haqida umumiy tushuncha.			2	AT 4/4-22	
45.	Guruhli	8-Mavzu: Mashinali oʻqitishda Klassifikatsiya va regressiya masalalari.	2		2	AT 4/3-22	
		5-mashgʻulot. Scikit-learn paketidan foydalanish.			2	AT 4/4-22	
Jami:			90 s		164 s		

“Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt”
kafedrası boshlig'i, PhD, professor, kapitan

B.K. Yusupov

“Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt”
kafedrası “Sun'iy intellekt” sikli boshlig'i, kapitan

M.M. Isakov

O‘RHXvaMU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA
HARBIY ALOQA INSTITUTI

2025-2026-o‘quv yili kuzgi 7-semestrda AT 4/10-22 - guruh kursantlariga “Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt” kafedrasida professor - o‘qituvchilari tomonidan o‘qitiladigan “Sun’iy intellekt asoslari” fan dasturining mashg‘ulot turi bo‘yicha bajarilishining.

K A L E N D A R R E J A S I

Ma’ruza o‘qituvchisi: katta leytenant Qodombayev R.O‘.

Amaliyot o‘qituvchisi: kapitan Isakov M.M.

Guruhli o‘qituvchisi: kapitan Isakov M.M.

Seminar o‘qituvchisi:

T/r	Mashg‘ulot turi	Mavzu nomi va uning qisqacha mazmuni	Ajratilgan soat	Bajarilganligi			O‘qituvchi imzosi
				Sana	Soatlar soni	Guruh raqamlari	
1	2	3	4	5	6	7	8
7-SEMESTR							
1.	Ma’ruza	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 1-mashg‘ulot. Python dasturlash tilining klassifikatsiyasi va rivojlanish tarixi. Python dasturlash tilining asosiy tushunchalari.	2		2	AT 4/10-22	
2.	Guruhli	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 2-mashg‘ulot. Pythonda arifmetik operatorlar.	2		2	AT 4/10-22	
3.	Guruhli	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 3-mashg‘ulot. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar.	2		2	AT 4/10-22	
4.	Guruhli	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 4-mashg‘ulot. Pythonda shart operatori uning qo‘llanilishi.	2		2	AT 4/10-22	
5.	Amaliy	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 5-mashg‘ulot. Pythonda shart operatori, satrlarga doir masalalar yechish. Shart operatoriga doir dasturlari tuzish.	2		2	AT 4/10-22	
6.	Guruhli	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 6-mashg‘ulot. Pythonda takrorlanuvchi jarayonlarni dasturlash.	2		2	AT 4/10-22	

T/r	Mashg'ul ot turi	Mavzu nomi va uning qisqacha mazmuni	Ajratilgan soat	Bajarilganligi			O'qituvchi imzosi
				Sana	Soatlar soni	Guruh raqamlari	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Guruhli	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 7-mashg'ulot. Pythonda for,while, break va continue operatorlariga doir dasturlar tuzish.	2		2	AT 4/10-22	
8.	Guruhli	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 8-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlar va ular bilan ishlovchi metodlar.	2		2	AT 4/10-22	
9.	Amaliy	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 9-mashg'ulot. Pythonda ro'yxatlarga doir masalalar yechish.	2		2	AT 4/10-22	
10.	Guruhli	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 10-mashg'ulot. Pythonda Funksiya tushunchasi. Foydalanuvchi funksiyasi.	2		2	AT 4/10-22	
11.	Amaliy	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 11-mashg'ulot. Pythonda Funksiyaga doir dasturlar tuzish.	2		2	AT 4/10-22	
12.	Guruhli	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 12-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlash.	2		2	AT 4/10-22	
13.	Amaliy	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 13-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlashga doir masalalar yechish.	2		2	AT 4/10-22	
14.	Guruhli	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 14-mashg'ulot. Pythonda OOP asoslari.	2		2	AT 4/10-22	
15.	Amaliy	1-Mavzu: "Sun'iy intellekt asoslari" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 15-mashg'ulot. Pythonda Vorislikdan foydalanish.	2		2	AT 4/10-22	
Jami:			30 s		30 s		

“Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt”
kafedrası boshlig'i, PhD, professor, kapitan

B.K. Yusupov

“Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt”
kafedrası “Sun'iy intellekt” sikli boshlig'i, kapitan

M.M. Isakov

O‘R HXvaMU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA
HARBIY ALOQA INSTITUTI

2025-2026-o‘quv yili kuzgi 9-semestrda A-5/0-21 va A-5/1-21 - guruhlar kursantlariga “*Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt*” kafedrasi professor - o‘qituvchilari tomonidan o‘qitiladigan “*Python dasturlash tili*” fan dasturining mashg‘ulot turi bo‘yicha bajarilishining

K A L E N D A R R E J A S I

Ma’ruza o‘qituvchisi: kapitan Isakov M.M.
Amaliyot o‘qituvchisi: kapitan Isakov M.M.
Guruhli o‘qituvchisi: kapitan Isakov M.M.
Seminar o‘qituvchisi:

T/r	Mashg‘ulot turi	Mavzu nomi va uning qisqacha mazmuni	Ajratilgan soat	Bajarilganligi			O‘qituvchi imzosi
				Sana	Soatlar soni	Guruh raqamlari	
1	2	3	4	5	6	7	8
9-SEMESTR							
1.	Ma’ruza	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 1-mashg‘ulot. Python dasturlash tilining klassifikatsiyasi va rivojlanish tarixi. Python dasturlash tilining asosiy tushunchalari.	2		2	AT 5/0-21, AT 5/1-21	
2.	Amaliy	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 2-mashg‘ulot. Pythonda arifmetik operatorlar.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
3.	Amaliy	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 3-mashg‘ulot. Satrlar bilan ishlovchi operatorlar va metodlar.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
4.	Amaliy	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 4-mashg‘ulot. Pythonda shart operatori uning qo‘llanilishi.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
5.	Amaliy	1-Mavzu: “Sun’iy intellekt asoslari” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 5-mashg‘ulot. Pythonda shart operatori, satrlarga doir masalalar yechish. Shart operatoriga doir dasturlari tuzish.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
6.	Amaliy	1-Mavzu: “Python dasturlash tili” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 6-mashg‘ulot. Pythonda ro‘yxatlar bilan ishlash.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
7.	Amaliy	1-Mavzu: “Python dasturlash tili” faniga kirish va asosiy tushunchalari. 7-mashg‘ulot. Pythonda Kortejlar	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	

T/r	Mashg'ulot turi	Mavzu nomi va uning qisqacha mazmuni	Ajratilgan soat	Bajarilganligi			O'qituvchi imzosi
				Sana	Soatlar soni	Guruh raqamlari	
1	2	3	4	5	6	7	8
		(Tupllar) bilan ishlash.					
8.	Amaliy	1-Mavzu: "Python dasturlash tili" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 8-mashg'ulot. Pythonda Setlar ro'yxati bilan ishlash.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
9.	Amaliy	1-Mavzu: "Python dasturlash tili" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 9-mashg'ulot. Pythonda "Lug'at" bilan ishlash.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
10.	Amaliy	1-Mavzu: "Python dasturlash tili" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 10-mashg'ulot. Pythonda Funksiya tushunchasi. Foydalanuvchi funksiyasi.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
11.	Amaliy	1-Mavzu: "Python dasturlash tili" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 11-mashg'ulot. Fayllar va kataloglar bilan ishlash.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
12.	Amaliy	1-Mavzu: "Python dasturlash tili" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 12-mashg'ulot. Pythonda OOP asoslari.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
13.	Amaliy	1-Mavzu: "Python dasturlash tili" faniga kirish va asosiy tushunchalari. 13-mashg'ulot. Pythonda Vorislik tushunchasi.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
14.	Ma'ruza	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 1-mashg'ulot. PyQt5 paketi va uning imkoniyatlari bilan tanishish.	2		2	AT 5/0-21, AT 5/1-21	
15.	Amaliy	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 2-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLabel vidjeti.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
16.	Amaliy	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 3-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLineEdit vidjeti.	2	2	2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
17.	Amaliy	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 4-mashg'ulot. PyQt5 modal dialog. QMessageBox vidjeti bilan ishlash.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
18.	Amaliy	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	

T/r	Mashg'ul ot turi	Mavzu nomi va uning qisqacha mazmuni	Ajratilgan soat	Bajarilganligi			O'qituvchi imzosi
				Sana	Soatlar soni	Guruh raqamlari	
1	2	3	4	5	6	7	8
		5-mashg'ulot. PyQt da rasmlar va menyular.					
19.	Amaliy	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 6-mashg'ulot. Matn muharriri dizaynini yaratish.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
20.	Amaliy	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 7-mashg'ulot. Matn muharriri dasturini yozish.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
21.	Amaliy	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 8-mashg'ulot. PyQt5 da Minesweeper o'yini dizaynini yaratish.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
22.	Amaliy	2-Mavzu: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish. 9-mashg'ulot. PyQt5 da Minesweeper o'yini dasturini yozish.	2		2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
23.	Ma'ruza	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 1-mashg'ulot. Tarmoqda ma'lumot almashuvchi klient-server dasturini tuzish.	2		2	AT 5/1-21, AT 5/0-21	
24.	Amaliy	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 2-mashg'ulot. Socket moduli bilan ishlash.	2		2	AT 5/0-21	
25.	Amaliy	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 3-mashg'ulot. Pythonda TCP klient-server dasturini tuzish.	2		2	AT 5/1-21	
					2	AT 5/0-21	
26.	Amaliy	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 4-mashg'ulot. TCP klient-server dasturini testlash.	2		2	AT 5/1-21	
					2	AT 5/0-21	
27.	Amaliy	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish. 5-mashg'ulot. PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish.	2		2	AT 5/1-21	
					2	AT 5/0-21	
28.	Amaliy	3-Mavzu: Pythonda tarmoq	2		2	AT 5/1-21	

T/r	Mashgʻul ot turi	Mavzu nomi va uning qisqacha mazmuni	Ajratilgan soat	Bajarilganligi			Oʻqituvchi imzosi
				Sana	Soatlar soni	Guruh raqamlari	
1	2	3	4	5	6	7	8
		dasturlashga kirish. 6-mashgʻulot. Pythonda GUI paketidan foydalanib chat dasturini tuzishni yakunlash			2	AT 5/0-21	
29.	Amaliy	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish.	2		2	AT 5/1-21	
		7-mashgʻulot. PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish.			2	AT 5/0-21	
30.	Amaliy	3-Mavzu: Pythonda tarmoq dasturlashga kirish.	2		2	AT 5/1-21	
		8-mashgʻulot. Python ilovasini kompilyatsiya qilish.			2	AT 5/0-21	
					2	AT 5/1-21	
Jami:			60 s		114 s		

“Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt”
kafedrası boshlig‘i, PhD, professor, kapitan

B.K. Yusupov

“Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt”
kafedrası “Sun’iy intellekt” sikli boshlig‘i, kapitan

M.M. Isakov

